

ค่าคาดหวัง (Expected Values)

64070106 ศศิธร ศรีจันทร์

แบบฝึกหัด 1 ทำการโยนเหรียญ 5 ครั้ง ได้ผลการทดลองเป็น H, H, T, H, T
 จงหาค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่ม และ ถ้าทำการทดลองเพิ่มจำนวนครั้งการ
 โยนเหรียญไปเรื่อยๆ จงคำนวณ หาค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม $\sigma^2 = 0.5n$

การโยนเหรียญ 5 ครั้ง ผลที่เป็นไปได้คือ $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$ แบบ

ให้ x แทนจำนวนการออก H

$$x = 0 ; f(0) = \frac{1}{32}$$

$$x = 1 ; f(1) = \frac{\binom{5}{1}}{32} = \frac{5}{32}$$

$$x = 2 ; f(2) = \frac{\binom{5}{2}}{32} = \frac{10}{32}$$

$$x = 3 ; f(3) = \frac{10}{32}$$

$$x = 4 ; f(4) = \frac{5}{32}$$

$$x = 5 ; f(5) = \frac{1}{32}$$

$$\mu_x = \sum_{i=1}^n x f(x)$$

$$= 0\left(\frac{1}{32}\right) + 1\left(\frac{5}{32}\right) + 2\left(\frac{10}{32}\right) + 3\left(\frac{10}{32}\right) + 4\left(\frac{5}{32}\right) + 5\left(\frac{1}{32}\right)$$

$$= \frac{5}{2} = 2.5 \#$$

$\therefore$ ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มในการโยนเหรียญ แล้วออกมา (หรือทอยก็ได้) คือ 2.5

ตอบบอก + ทฤษฎีบท
 $E(x) = np$
 (บอกไว้
 คือ 0.5

เมื่อเพิ่มจำนวนการทดลอง ไปจนถึง n ครั้ง

$$\mu_x = \sum_{x=0}^n x \frac{\binom{n}{x}}{2^n} ; n = 5, 6, 7, \dots \#$$

หาค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มของการออกหัว = $\frac{3}{5} = 0.6 \#$

$$x = 0 ; T ; f(0) = 0.4$$

$$x = 1 ; H ; f(1) = 0.6$$

$$\therefore E(x) \text{ การทอย 5 ครั้งตาม ทฤษฎีบท} = 0(0.4) + 1(0.6) = 0.6 \# \text{ (ทดลอง) } \left. \vphantom{\begin{matrix} x=0 \\ x=1 \end{matrix}} \right\} \text{วิธีนี้ไม่ถูก 100\%}$$

ค่าความคาดหวังทั่วไป (โดยมี สำนวนการทดลอง 5 ครั้ง

$$T ; f(0) = 0.5$$

$$H ; f(1) = 0.5$$

$$E(x) = 0(0.5) + 1(0.5) = 0.5 \# \text{ แท้ไป}$$

ค่าคาดหวัง (Expected Values)

64070106 ศศิธร ศรีจันทร์

แบบฝึกหัด 2 ในการโยนเหรียญ 3 เหรียญ พร้อมกัน ให้ x_i เป็นตัวแปรสุ่มของจำนวนเหรียญที่ปรากฏหัว จงคำนวณหาค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มนั้นๆ

เหตุการณ์ทั้งหมดคือ $2 \times 2 \times 2 = 8$ แบบ

$$x=0; f(0) = \frac{\binom{3}{0}}{8} = \frac{1}{8}$$

$$x=1; f(1) = \frac{\binom{3}{1}}{8} = \frac{3}{8}$$

$$x=2; f(2) = \frac{\binom{3}{2}}{8} = \frac{3}{8}$$

$$x=3; f(3) = \frac{\binom{3}{3}}{8} = \frac{1}{8}$$

$$\begin{aligned}\therefore \mu_x &= \sum_{\forall x} x f(x) \\ &= 0\left(\frac{1}{8}\right) + 1\left(\frac{3}{8}\right) + 2\left(\frac{3}{8}\right) + 3\left(\frac{1}{8}\right) \\ &= \frac{3+6+3}{8} \\ &= \frac{12}{8} = \frac{3}{2} = 1.5 \# \end{aligned}$$

ค่าความแปรปรวน (Variance)

64070106 ศศิธร ศรีจันทร์

แบบฝึกหัด 3 ในการโยนเหรียญ 3 เหรียญ พร้อมกัน ให้ x_i เป็นตัวแปรสุ่มของจำนวนเหรียญที่ปรากฏหัว จงคำนวณหาความแปรปรวน ตัวแปรสุ่มนั้นๆ

$$\mu_x^2 = (1.5)^2 = (2.25)$$

$$\begin{aligned}\sigma^2 = V(x) &= \sum_{\forall x} x^2 f(x) - \mu_x^2 \\ &= 0\left(\frac{1}{8}\right) + 1\left(\frac{3}{8}\right) + 4\left(\frac{3}{8}\right) + 9\left(\frac{1}{8}\right) - 2.25 \\ &= \frac{3 + 12 + 9}{8} - 2.25 \\ &= 3 - 2.25 \\ &= 0.75 \# \end{aligned}$$

ค่าความแปรปรวน (Variance)

64070106 ศศิธร ศรีจันทร์

แบบฝึกหัด 4

$$f(x) = \begin{cases} 2(x-1) & \text{เมื่อ } 1 < x < 2 \\ 0 & \text{เมื่อ } x \text{ มีค่าอื่น ๆ} \end{cases}$$

ถ้าให้ X เป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ซึ่งมีฟังก์ชันเท่ากับ ด้านบน

จงคำนวณหาค่าความแปรปรวน ตัวแปรสุ่ม X

$$\begin{aligned} \mu_x &= \int_1^2 x f(x) dx \\ &= \int_1^2 x \cdot 2(x-1) dx \\ &= \int_1^2 2x^2 - 2x dx \\ &= \left[\frac{2}{3}x^3 - x^2 \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{16}{3} - 4 \right) - \left(\frac{2}{3} - 1 \right) \\ &= \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_x^2 &= \int_1^2 x^2 f(x) dx - \mu_x^2 \\ &= \int_1^2 x^2 (2x-2) dx - \mu_x^2 \\ &= \int_1^2 2x^3 - 2x^2 dx - \mu_x^2 \\ &= \left(\frac{x^4}{2} - \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_1^2 - \frac{25}{9} \\ &= \left(8 - \frac{16}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right) - \frac{25}{9} \\ &= 8 - \frac{16}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{25}{9} \\ &= \frac{144 - 96 - 9 + 12 - 50}{18} = \frac{1}{18} \# \end{aligned}$$